

# PAWMART

반려동물과 보호자를 위한 큐레이션 마켓

*A Premium Pet E-Commerce Experience*

서인석 · Frontend & Backend

2026년 5월 · 풀스택 포트폴리오

# 왜 Pawmart를 만들었나

펫 시장은 빠르게 커지지만, 보호자가 겪는 불편은 그대로다.

## 6.2조 원

2026년 한국 펫 산업 규모

전년 대비 +9% · 출처: 농촌경제연구원 추정

### 01 제품 정보가 흩어져 있다

카탈로그·블로그·SNS 곳곳을 뒤져야 우리 아이에게 맞는 제품을 찾을 수 있다.

### 02 맞춤 추천이 부족하다

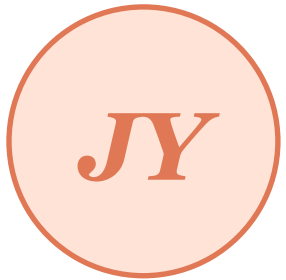
품종·연령·체중·건강 상태에 따라 다른데, 일률적인 베스트셀러만 추천된다.

### 03 재구매가 번거롭다

사료·모래는 매번 똑같이 검색해서 다시 산다. 정기배송 옵션이 없다.

# 누구를 위한 서비스인가

1차 타겟 페르소나 — 양육 5년차 직장인 보호자



**김지영 (32)**

IT 회사 · 강아지 보호자 5년차

## PROFILE

- 푸들 '콩이' (5살, 5.2kg)
- 월 펫 지출 12~18만원
- 모바일 70% / 데스크톱 30%



우리 콩이는 알려지가 있어서 사료를 신중하게 골라야 해요. *사료가 떨어질* 때마다 처음부터 다시 검색하는 게 너무 번거로워요. 한 번에 정리된 정보를 *보고 싶고*, 매달 알아서 배송됐으면 좋겠어요.

— 김지영 님 · 인터뷰 발췌

# Pawmart의 5가지 차별화

단순 카탈로그가 아닌, 보호자의 일상에 맞춘 큐레이션

01

Pet Friendly 디자인

Coral · Cream · Sage 펫 도메인  
정체성 살린 디자인 시스템  
(디자인 토큰 기반)

02

맞춤 추천

종·연령·체중·건강 상태 → 영양·  
간식·생활용품을 30초 큐레이션

03

정기배송

한 번 설정하면 매달 자동 배송 +  
상시 10% 할인. 언제든지 해지·변경

04

케어 가이드

입양·영양·환절기 등 전문가 검증  
가이드 + 관련 상품 연결

05

관리자 대시보드

주문 상태 분포, 재고 인라인 수정,  
매출 통계까지 한 화면에

# 사용자 기능 맵

일반 회원이 사용할 수 있는 24개 페이지 · 10개 도메인

## 01 인증

가입 · 로그인 · 카카오/네이버 sso 진입점  
JWT 기반 세션 + 자동 갱신

## 02 상품 카탈로그

디바운스 검색 · 다중 필터 · 정렬  
페이징 / 펫·카테고리·배지·가격대

## 03 상품 상세

이미지 갤러리 · 효능 배지 · 리뷰  
관련 상품 자동 추천

## 04 장바구니/위시

재고 동시성 안전 · 수량 조정  
위시리스트 · 일괄 처리

## 05 주문 · 결제

주소록 관리 · Toss Payments  
결제 성공/실패/취소 분기

## 06 마이페이지

주문 내역 · 펫 프로필 등록  
프로필 수정 · 회원 탈퇴

## 07 리뷰

포토 후기 (다중 이미지 업로드)  
별점 · 도움된 수

## 08 케어 가이드

에디토리얼 콘텐츠  
태그·펫타입 필터링

# 관리자 기능 맵

Role-based 가드로 보호된 6개 관리자 페이지

## 01 대시보드

KPI 4종 (매출·주문·회원·상품)  
주문 상태 분포 바 시각화  
처리 필요 알림 + 빠른 액션

## 02 주문 관리

결제완료→배송완료 상태 전이  
주문 상세 모달 (수량인·상품)  
5단계 필터 + 페이지징

## 03 상품 관리

검색 ·페이징 · CRUD  
벤티 · 카테고리 · 펫타입  
이미지 업로드 통합

## 04 상품 등록

단독 페이지 폼  
ImageUploader 통합  
실시간 검증 + 에러 처리

## 05 재고 관리

재고 부족( $\leq 10$ ) · 품질 필터  
인라인 수정 + 되돌리기  
낙관적 동시성 제어

## 06 회원 관리

전체 회원 페이징  
역할 / 상태 표시  
가입일 정렬

# 기술 스택

최신 안정 버전 위주 · 한국 시장 친화 (Pretendard, Toss)

## Frontend

브라우저에서 실행

- **React** 19
- **TypeScript** 5.6
- **Vite** 8
- **Tailwind CSS** v4
- **shadcn/ui** latest
- **Zustand** 상태 관리
- **axios** HTTP
- **lucide-react** 아이콘
- **Pretendard** 한글 폰트
- **Toss SDK** 결제

## Backend

Spring 기반 REST API

- **Spring Boot** 4
- **Java** 21 (LTS)
- **Spring Security** JWT
- **Spring Data JPA** Hibernate
- **MySQL** 8
- **Flyway** 마이그레이션 12
- **BCrypt** 암호화
- **Lombok** 보일러플레이트
- **Toss Payments** PG 통합
- **MockMvc** 통합 테스트

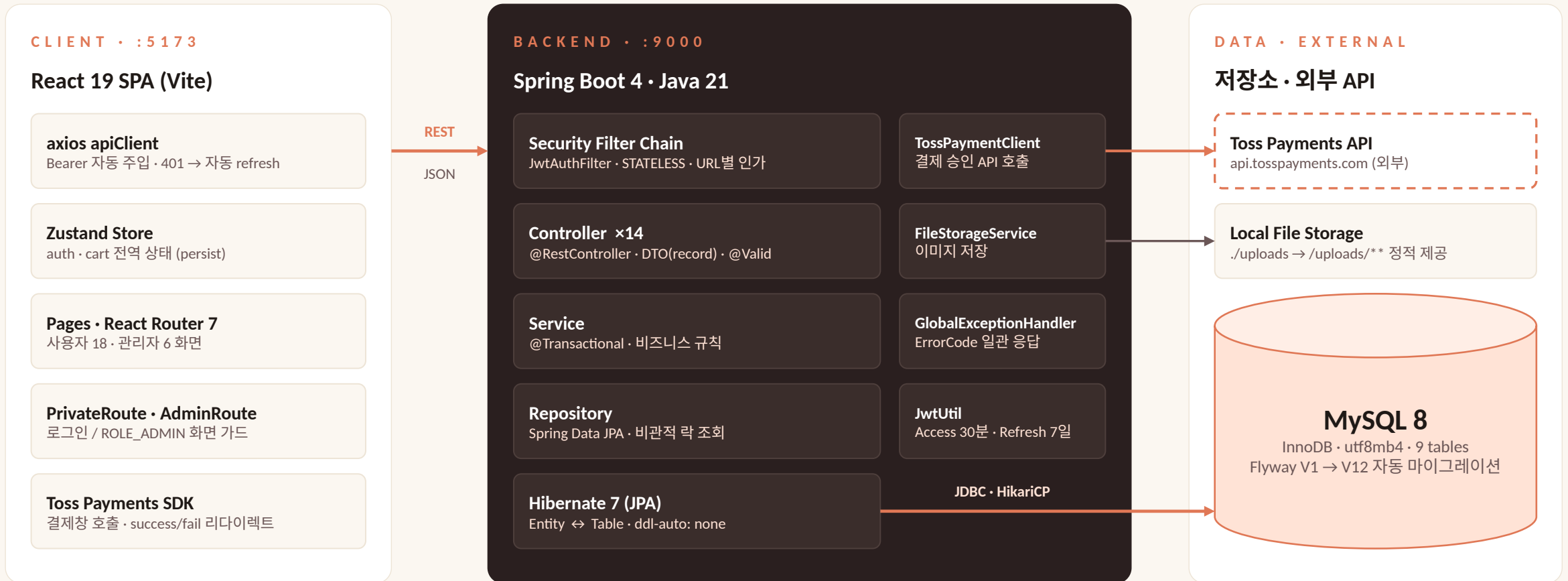
## DevOps · Tools

개발 / 빌드 / 협업

- **Git** 버전관리
- **Gradle** 8 (Kotlin DSL)
- **ESLint** flat config
- **Prettier** 포맷
- **npm** 패키지 매니저
- **Karpathy 가이드** 코드 원칙
- **Claude Code** AI 페어 프로그래밍
- **GitHub** 원격 저장소
- **Postman/curl** API 테스트
- **DBeaver** DB 관리

# 시스템 아키텍처

React SPA ↔ REST API (JSON · Bearer JWT) ↔ Spring Boot ↔ MySQL · 외부 결제(Toss Payments) 연동



# 백엔드 레이어 · 패키지 구조

도메인별 패키지(package-by-feature) + 계층형 책임 분리

## com.pawmart.backend

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| — <b>config</b>   | SecurityConfig · JwtAuthFilter · JwtUtil · CORS · JPA Auditing |
| — <b>common</b>   | ErrorCode · BusinessException · GlobalExceptionHandler         |
| — <b>member</b>   | 회원가입 · 로그인 · 토큰 재발급 · 프로필 · 탈퇴                                 |
| — <b>product</b>  | 상품 목록(필터·정렬·페이징) · 상세                                          |
| — <b>cart</b>     | 장바구니 담기 · 수량 변경 · 삭제                                           |
| — <b>order</b>    | 주문 생성 · 조회 · 취소 + 재고 차감/복구                                     |
| — <b>payment</b>  | Toss Payments 승인 연동 · 결제 기록                                    |
| — <b>review</b>   | 포토 리뷰 작성 · 조회 · 삭제                                             |
| — <b>wishlist</b> | 찜 토글 · 목록                                                      |
| — <b>pet</b>      | 반려동물 프로필 CRUD                                                  |
| — <b>upload</b>   | 이미지 업로드 (로컬 저장)                                                |
| — <b>admin</b>    | 관리자 상품 · 주문 · 회원 · 통계                                          |

1

### Controller

URL 매핑 · @Valid 입력 검증 · DTO(record) 변환  
엔티티를 API 응답에 직접 노출하지 않음

2

### Service

@Transactional(readOnly = true) 기본, 쓰기만 별도 지정  
재고 차감 · 주문 취소 등 비즈니스 규칙 담당

3

### Repository

JpaRepository 상속 · 메서드 이름 기반 쿼리  
findByIdForUpdate → @Lock(PESSIMISTIC\_WRITE)

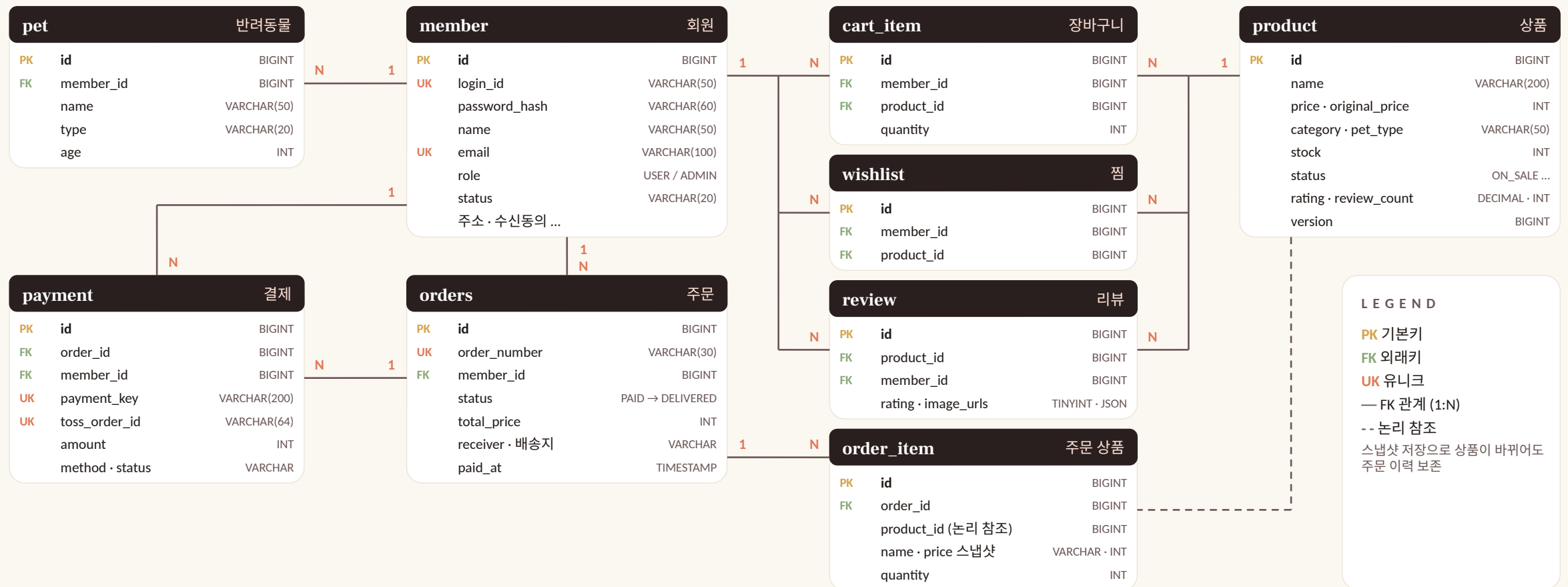
4

### Entity

도메인 메서드로 상태 변경 (decreaseStock, cancel)  
@Version · JPA Auditing (createdAt / updatedAt)

# ERD — 데이터베이스 설계

MySQL 8 · 9개 테이블 · 회원(member)과 상품(product)을 축으로 한 정규화 구조



# 테이블 명세

Flyway 버전 관리 · ddl-auto: none (JPA가 스키마를 임의로 바꾸지 않음)

| 테이블        | 설명    | 주요 컬럼                                                 | 제약 · 인덱스 · 설계 의도                                | Flyway   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| member     | 회원    | login_id, password_hash(BCrypt), email, role, status  | UK(login_id) · UK(email) · 탈퇴는 status로 처리       | V1       |
| product    | 상품    | price, original_price, stock, status, rating, version | IDX(category · pet_type · status) · @Version    | V2 · V12 |
| cart_item  | 장바구니  | member_id, product_id, quantity                       | UK(member_id, product_id) 중복 담기 방지 · CASCADE    | V3       |
| orders     | 주문    | order_number, status, total_price, 배송지, paid_at       | UK(order_number) · IDX(member_id) · IDX(status) | V4       |
| order_item | 주문 상품 | order_id, product_id, name · price · image_url        | 주문 시점 스냅샷 → 상품 변경/삭제와 무관하게 이력 보존                | V4       |
| wishlist   | 찜     | member_id, product_id                                 | UK(member_id, product_id) · CASCADE             | V5       |
| review     | 리뷰    | rating, content, image_urls(JSON)                     | UK(product_id, member_id) 1인 1리뷰 · CHECK(1~5)   | V6 · V9  |
| payment    | 결제    | payment_key, toss_order_id, amount, method            | UK(payment_key) · UK(toss_order_id) 중복 결제 차단    | V8       |
| pet        | 반려동물  | name, type(DOG · CAT ...), age, image_url             | FK(member_id) CASCADE · IDX(member_id)          | V10      |

# REST API 명세

14개 컨트롤러 · 41개 엔드포인트 · 자원 중심 URI · 공통 에러 응답(ErrorResponse)

|                                                                                                                                                |        |                                                                                                                      |        |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Auth</b><br>/api/auth<br><div>POST /signup</div> <div>POST /login</div> <div>POST /refresh</div> <div>POST /logout</div> <div>GET /me</div> | PUBLIC | <b>Product</b><br>/api/products<br><div>GET /</div> <div>GET /{id}</div>                                             | PUBLIC | <b>Cart</b><br>/api/cart<br><div>GET /</div> <div>POST /</div> <div>PATCH /{itemId}</div> <div>DELETE /{itemId}</div> <div>DELETE /</div> | USER | <b>Admin · Product</b><br>/api/admin/products<br><div>GET /</div> <div>POST /</div> <div>PUT /{id}</div> <div>DELETE /{id}</div> | ADMIN |
| <b>Member</b><br>/api/members<br><div>PATCH /me</div> <div>PATCH /me/password</div> <div>DELETE /me</div>                                      | USER   | <b>Review</b><br>/api/products/{id}/reviews<br><div>GET /</div> <div>POST /</div> <div>DELETE /{reviewId}</div>      | PUBLIC | <b>Order</b><br>/api/orders<br><div>POST /</div> <div>GET /</div> <div>GET /{id}</div> <div>DELETE /{id}</div>                            | USER | <b>Admin · Order</b><br>/api/admin/orders<br><div>GET /</div> <div>GET /{id}</div> <div>PATCH /{id}/status</div>                 | ADMIN |
| <b>Pet</b><br>/api/pets<br><div>GET /</div> <div>POST /</div> <div>PUT /{id}</div> <div>DELETE /{id}</div>                                     | USER   | <b>Wishlist</b><br>/api/wishlist<br><div>GET /</div> <div>POST /{productId}</div> <div>GET /{productId}/status</div> |        | <b>Payment</b><br>/api/payments<br><div>POST /confirm</div>                                                                               | USER | <b>Admin · Member</b><br>/api/admin/members<br><div>GET /</div> <div>GET /{id}</div>                                             | ADMIN |
|                                                                                                                                                |        | <b>Upload</b><br>/api/uploads<br><div>POST /image</div>                                                              | USER   |                                                                                                                                           |      | <b>Admin · Stats</b><br>/api/admin/stats<br><div>GET /</div>                                                                     | ADMIN |

# 인증 · 인가 흐름 (JWT)

서버에 세션을 저장하지 않는 Stateless 구조 · Access / Refresh 토큰 분리



## ACCESS 만료 시 — 자동 재발급

- 1 보호된 API가 401 Unauthorized 응답
- 2 isRefreshing 플래그로 POST /api/auth/refresh 를 단 한 번만 호출
- 3 갱신 중에 실패한 다른 요청은 failedQueue 에 대기
- 4 새 Access Token 으로 원래 요청 + 대기 요청을 일괄 재시도
- 5 Refresh Token 도 만료되면 clearAuth() → /login 이동

## URL 인가 규칙 · SecurityConfig

**permitAll** /api/auth/signup · login · refresh  
/api/products/\*\* · /uploads/\*\*

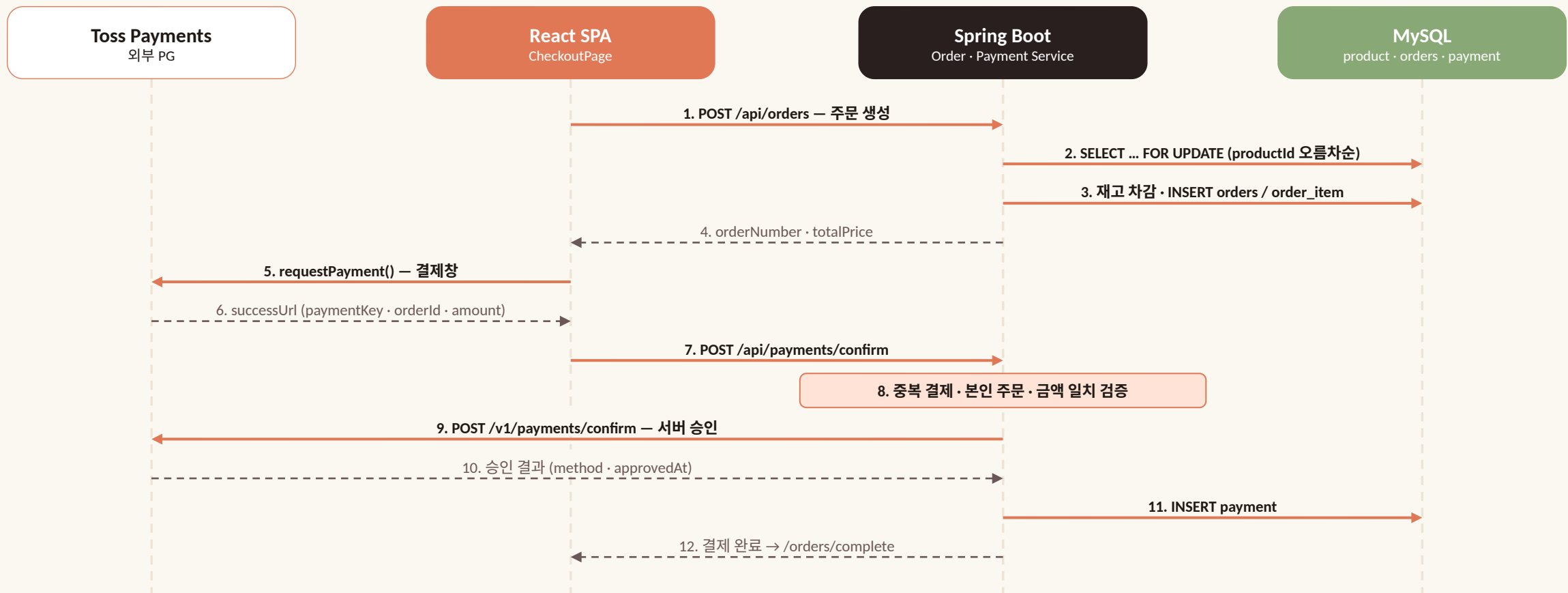
**hasRole(ADMIN)** /api/admin/\*\*

**authenticated** 그 외 모든 요청

STATELESS 세션 · 헤더 토큰 방식이라 CSRF 비활성화

# 주문 · 결제 시퀀스

재고는 주문 생성 시 비관적 락으로 선차감 → 결제 승인은 서버에서 금액 재검증 후 Toss에 요청



# 보안 · 품질 · 안정성

포트폴리오가 아닌 실서비스 수준의 방어 적용



## JWT + Role-based Authz

백엔드 SecurityConfig에 /api/admin/\*\* → hasRole(ADMIN)  
프론트 AdminRoute로 이중 가드



## 비밀번호 암호화

BCrypt(strength 10) · 솔트 자동  
로그인 응답에 password 필드 절대 미포함



## OWASP Top 10 방어

XSS (React 자동 escape · DOMPurify)  
SQL Injection (JPA 파라미터 바인딩)  
CSRF (SameSite + JWT 헤더)



## 동시성 제어

주문 시 비관적 락(SELECT FOR UPDATE)  
productId 오름차순 락 획득 → 데드락 회피  
상품 수정은 @Version 낙관적 락



## 예외 처리

@RestControllerAdvice 통합 핸들러  
HTTP 상태 + 에러 코드 일관 응답  
프론트 axios 인터셉터로 자동 토스트



## 입력 검증

Jakarta Validation (@Valid)  
DTO 단계에서 차단  
프론트 zod-style 폼 가드

# 디자인 시스템 — Pet Friendly Soft

도메인 정체성 + 한국 사용자 친화 + 2026 트렌드 균형

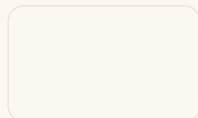
## COLOR PALETTE



**Soft Coral**

#E07856

CTA · 강조



**Peach Cream**

#FBF7F1

배경



**Sage Green**

#88A876

보조 · 친환경



**Warm Black**

#1F1916

본문 · 헤더



**Honey Gold**

#D4A24A

별점 · 배지

## PRINCIPLES

### 1 모바일 퍼스트

360 → 768 → 1920 순서로 break point. 한국 모바일 트래픽 70%+ 대응

### 2 Bento Grid Hero

큰 메인 + 작은 보조 카드 — 2026 e-commerce 트렌드

### 3 디자인 토큰

CSS custom properties. .dark 모드 자동 대응

### 4 마이크로 인터랙션

hover-lift, 펄스 링, 호버 스케일 — 살아있는 느낌

### 5 접근성

aria-label · WCAG AA 명도 대비 4.5:1+ · prefers-reduced-motion

# 개발 프로세스

Andrej Karpathy 가이드 적용 + 단계별 commit 진화

## 01 Think Before Coding

가정 표면화 · 모호함 명시

## 02 Simplicity First

요청 외 기능 X · 추상 X

## 03 Surgical Changes

인접 코드 안 건드림 · 사전 dead code mention만

## 04 Goal-Driven

검증 가능한 성공 기준 정의

### COMMIT HISTORY

04.24



Spring Boot 4 + React 19 기반 리뉴얼 초기 구성

04.24



보안·예외처리·동시성 방어 강화 + MockMvc 통합테스트

04.26



Pawmart 전체 기능 구현 완료

04.27



재고 동시성 제어 + OrderService 통합테스트

05.04



Pet Friendly 디자인 + admin 권한·대시보드 개편

# 프로젝트 규모

숫자로 보는 Pawmart

24+

페이지

사용자 18 + 관리자 6

60+

컴포넌트

재사용 가능한 UI 단위

12

API 모듈

frontend/src/api/\*.ts

12

DB 마이그레이션

Flyway 자동 적용

3,176

추가 라인

최근 디자인 개편 (+5%)

10+

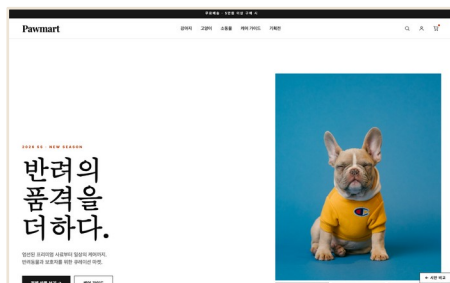
엔티티

Member·Product·Order·Cart·Pet...

# 디자인 시안 — 4종 비교 후 결정

한 가지 안을 단번에 만들지 않고, 4개 컨셉을 만들어 검증

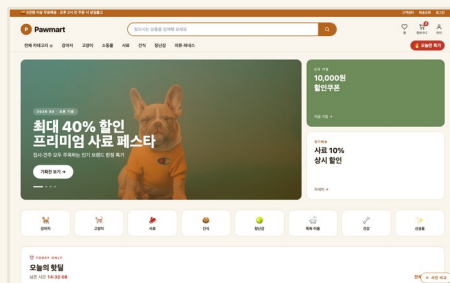
A



Minimal Editorial

흑백 + 1 accent  
무신사 / 29CM 톤

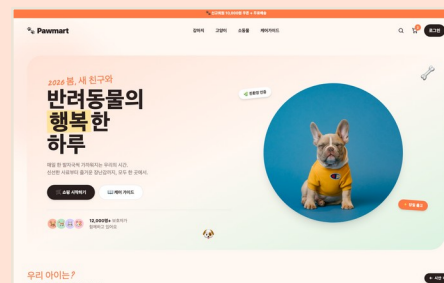
B



Warm Marketplace

크림+brown+sage  
마켓컬리 / Chewy

C

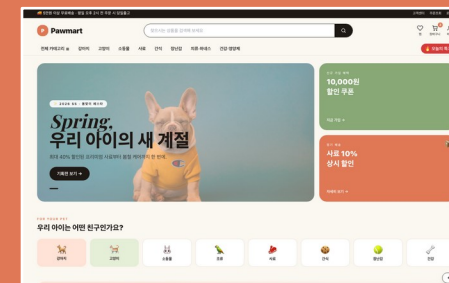


Playful Pet

파스텔, 둥근 카드  
Petmart 풍

D

SELECTED



Modern Korean Pet

B+C 하이브리드  
선정 — 포트폴리오 + 한국 사용자

# 하이라이트 화면 3선

홈 / 상품 상세 / 관리자 대시보드 — 디자인 일관성 확인



# 향후 로드맵

지금은 v1. 다음 단계도 명확하게 정의돼 있다.

NEAR · Q2

## 단기

- 대시보드 매출 추이 차트 (recharts)
- E2E 테스트 (Playwright)
- 잔여 이모지 정리 + 디자인 토큰 일관성
- 관리자 권한 거부 토스트 안내

MID · Q3

## 중기

- Docker Compose 자동화 (백엔드+DB+Adminer)
- 결제 다양화 (네이버페이 · 카카오페이)
- 품질 임박 자동 알림 (관리자)
- 리뷰 자동 모더레이션 (욕설 필터)

LONG · Q4+

## 장기

- AI 기반 상품 추천 고도화 (행동 데이터 기반)
- 모바일 앱 (React Native 또는 Flutter)
- 정기배송 데이터 분석 대시보드
- B2B 채널 (펫샵 · 동물병원)

# *Thank You.*

함께 만들어 갈 수 있는 기회가 되길 바라며.

이름

이메일

포트폴리오

포지션

서인석

seok2@pawmart.kr

budurang22.github.io

Backend · DevOps